FINAL 17/12/2025

1) $f(x) = \alpha \cdot \cos(\operatorname{sen}(x))$

a- $H(x) = 2 \cdot \cos(\operatorname{sen}(x)) - x$

HACIENDO TABLA DE VALORES CON LA CALCULADORA VEO QUE EN EL INTERVALO [1,2] HAY CAMBIO DE SIGNO Y COMO LA FUNCION ES CONTINUA ACÁ ESTA LA RAIZ. ES DECIR CUMPLE BOLZANO

ELIJO COMO SEMILLA $X_0 = 1,2$

Y UTILIZO METODO DE NEWTON-RAPHSON PARA HALLAR LA RAIZ, LA FORMULA DE ITERACION ME QUEDA COMO

$$X_{n+1} = X_n - \frac{H(x)}{H'(x)} = X_n - \frac{2 \cdot \cos(\operatorname{sen}(x)) - x}{-2 \cdot \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(x)) \cdot \cos(x) - 1}$$

$X_0 = 1,2$

$X_1 = 1.195143119$

$X_2 = 1.195202844$

COMO NR TIENE CONVERGENCIA CUADRATICA UTILIZO $|X_{n+1} - X_n|$ PARA CALCULAR ERROR DE TRUNCAMIENTO

$$E_T \leq 1 \times 10^{-5} \leq 0,5 \times 10^{-4}$$

EN ESTE CASO PUEDO ASEGURAR MAS DE 2 DECIMALES SIGNIFICATIVOS, PUEDO 4, PERO LA CONSIGNA PIDE 2 ASÍ QUE

$$\boxed{X = 1,20}$$

b- SI TENGO EN CUENTA A α COMO 2,00 BIEN REDONDEADO TENGO QUE PROPAGAR EL ERROR INHERENTE

$$F(x, \alpha) = \alpha \cdot \cos(\operatorname{sen}(x)) - x = 0$$

$$E_{INH} \approx \left| \frac{F'_\alpha(x,\alpha)}{F'_x(\alpha, x)} \right| \cdot \Delta\alpha \qquad E_{INH} \approx \left| \frac{\cos(\operatorname{sen}(x))}{(\alpha \cdot -\operatorname{sen}(\operatorname{sen}(x)) \cdot \cos(x)) - 1} \right| \cdot 0,5 \times 10^{-2}$$

UTILIZANDO $\alpha = 2,00$ Y $x = 1,20$

$$E_{INH} \approx 0,002 \leq 0,5 \times 10^{-2}$$

$$E_{TOTAL} \approx E_T + E_{INH} \approx 1 \times 10^{-5} + 0,002 \approx 2 \cdot 10^{-3} \leq 0,5 \times 10^{-2}$$

$$\boxed{X = 1,20}$$

Papel de fibra de caña de azúcar.

2_ $X''(t) + 4X'(t) + 5X(t) = 0$ CON $X(0) = 3$ Y $X'(0) = -5$

a_ PARA HACER EL SISTEMA DE DOS ECUACIONES DE PRIMER ORDEN DEFINO:

$$u = X \quad y \quad v = X'$$

TENIENDO EN CUENTA ESTO, LLEGO A:

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = -4v - 5u \end{cases}$$

CON LAS CONDICIONES INICIALES:

$$u(0) = 3 \qquad v(0) = -5$$

b_ UTILIZO EULER EXPLICITO CON LA FORMULA $Y_{N+1} = Y_N + H \cdot f(X_N, Y_N)$ ASUSTANDO A NUESTRAS ECUACIONES, QUEDA:

$$u_{N+1} = u_N + H \cdot v_N \qquad v_{N+1} = v_N + H \cdot (-4v_N - 5u_N)$$

CON $H = 0,1$

$u_0 = 3$ $\qquad v_0 = -5$

$u_1 = 2.5$ $\qquad v_1 = -4.5$

$u_2 = 2.05$ $\qquad v_2 =$

COMO $u = X$ $\quad \boxed{X(0,2) \approx 2.05}$

b_ ANALISIS DE ESTABILIDAD

PARA ANALIZAR SI EL METODO ES ESTABLE BUSCO PERTURBAR LAS ECUACIONES,

$$\begin{cases} u_{N+1} \to \varepsilon_{N+1} \\ u_N \to \varepsilon_N \\ v_{N+1} \to \delta_{N+1} \\ v_N \to \delta_N \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} u_{N+1} + \varepsilon_{N+1} = (u_N + \varepsilon_N) + H \cdot (v_N + \delta_N) \\ v_{N+1} + \delta_{N+1} = (v_N + \delta_N) + H \cdot (-4 \cdot (v_N + \delta_N) - 5 \cdot (u_N + \varepsilon_N)) \end{array}$$

A CADA UNA LE RESTO SU ECUACION DEL METODO Y DESPEJANDO Y CAMBIANDO LLEGO A

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0,1 \\ -0,5 & 0,6 \end{pmatrix}$$

CALCULO SUS AUTOVALORES

$$\lambda_1 = 0,8 - 0,1i \qquad \lambda_2 = 0,8 + 0,1i$$

$$|\lambda_1| = |\lambda_2| = \sqrt{0,8^2 + 0,1^2} \approx 0,806$$

COMO AMBOS AUTOVALORES SON < 1 EL METODO ES ESTABLE

NOTA

3_ PARA RESOLVER ESTE EJERCICIO UTILIZO EL PRIMER TERMINO DE LA SERIE DE TAYLOR QUE EL METODO NO UTILIZA. PRIMERO CALCULO LO NECESARIO

DADO $y'(t) = -y$ CON $y(0) = 1$

$y''(t) = y$ $\quad y''(0) = 1$

$y'''(t) = -y$ $\quad y'''(0) = -1$

ESTIMACION PARA EULER:

ORDEN LOCAL: $O(H^2)$

FORMULA ERROR LOCAL: $\frac{H^2}{2} y''$

FORMULA ERROR POR UNIDAD DE LONGITUD: $\frac{H}{2} \cdot |y''|$

REEMPLAZANDO QUEDA: $\boxed{\text{ERROR POR UNIDAD DE LONGITUD} = 0{,}25}$

ESTIMACION PARA TAYLOR DE ORDEN 2:

ORDEN LOCAL: $O(H^3)$

FORMULA ERROR LOCAL: $\sim \frac{H^3}{6} y'''$

FORMULA ERROR POR UNIDAD DE LONGITUD: $\frac{H^2}{6} \cdot |y'''|$

REEMPLAZANDO QUEDA: $\boxed{\text{ERROR POR UNIDAD DE LONGITUD} = 0{,}04167}$

4) $\int_{-1}^{1} x^4 f(x)\,dx \approx A \cdot f(x_0) + B \cdot f(x_1)$

PARA ARMAR LA REGLA NUMERICA UTILIZO COEFICIENTES INDETERMINADOS CON LAS INCOGNITAS A, B, X_0, X_1 ..... Y LOS POLINOMIOS $1, x, x^2$ Y x^3

PARA $f(x) = 1$

$A + B = 2/5$

TENIENDO EN CUENTA x^4 Y EL INTERVALO $[-1,1]$ ME DOY CUENTA QUE HAY SIMETRIA

ENTONCES $A = B$ Y $X_0 = -X_1$

PARA $f(x) = x$

$Ax_0 + Bx_1 = 0$

PARA $f(x) = x^2$

$Ax_0^2 + Bx_1^2 = 2/7$

PARA $f(x) = x^3$

$Ax_0^3 + Bx_1^3 = 0$

ENTONCES $A = \frac{1}{5}$, $B = \frac{1}{5}$, $X_0 = -\sqrt{\frac{5}{7}}$, $X_1 = \sqrt{\frac{5}{7}}$

LA REGLA NUMERICA ES: $\int_{-1}^{1} x^4 f(x)\,dx \approx \frac{1}{5} f\left(-\sqrt{\frac{5}{7}}\right) + \frac{1}{5} f\left(\sqrt{\frac{5}{7}}\right)$

D_ COMO YO PROBE EN LA BASE CANONICA DE POLINOMIOS HASTA EL DE GRADO 3 EL SOSPECHOZO ES EL GRADO 4 ES DECIR x^4

RESULTADO REAL: $\int_{-1}^{1} x^4 x^4\,dx = \int_{-1}^{1} x^8\,dx = 0,2222$

RESULTADO DE MI REGLA NUMERICA: $\frac{1}{5} \cdot \left(-\sqrt{\frac{5}{7}}\right)^4 + \frac{1}{5}\left(\sqrt{\frac{5}{7}}\right)^4 \approx 0,2041$

RESIDUO $= 0,222 - 0,2041$ Y A SER $\neq 0$

ESTE ES EL TERMINO DEL ERROR (ORDEN 4)

NOTA